
Spm A

Lav et array med studerende, hvor hver studerende er beskrevet med navn, alder, studieretning og karaktergennemsnit.

Brug nogle af de indbyggede højere ordens funktioner: map, filter, reduce, sort, foreach.

- Lav et array med alle studerende fra studieretningen "Datamatiker".
- Find gennemsnittet af alle karaktergennemsnit.
- Lav et array med de 5 bedste studerende ud fra karaktergennemsnit.
- Lav et array med alle navne i store bogstaver.
- Lav et objekt, der angiver hvor mange studerende der går på hver studieretning (f.eks. 4 Datamatiker, 6 Multimedie osv.).
- Redegør for forskellen på map, filter og reduce.

Spm B

Lav en klasse **Bog** med private properties titel og forfatter samt en toString() metode.

Krav:

- Constructor skal modtage titel og forfatter og kaste exception, hvis værdierne mangler.
- Lav en subklasse **Ebog** med ekstra property filstørrelse (i MB).
- Test ved at lave et array af Bog og Ebog objekter og udskriv dem alle.

Udvid:

- Tilføj en statisk property, der tæller hvor mange bøger der er oprettet.

Redegør for forskellen mellem **static properties** og **instance properties** i JavaScript.

Spm C

Lav en funktion **hentTemperatur()**, der returnerer en Promise.

Denne promise skal efter 1–2 sekunder resolve med et tilfældigt tal mellem –20 og +35.

Lav en funktion **tjekTemperatur()**, der kalder `hentTemperatur` 5 gange og returnerer den første temperatur over 25 grader — ellers reject.

Generaliser funktionen, så antal forsøg gives som parameter.

Redegør for **Promise chaining** og **Promise.race**.

Spm D

Lav en express.js-applikation med følgende filer: `index.js`, `index.pug` og `app.js`.

Applikationen skal:

- Vise en liste af produkter (navn + pris).
- Have en form til at tilføje et nyt produkt.
- Når der submittes, skal produktet gemmes i en session og listen skal opdateres.
- Websiden skal renderes med pug.

Tilføj:

- Mulighed for at slette et produkt.

Redegør for forskellen mellem **server-side rendering** og **client-side rendering**.

Spm E

Lav en webside med index.html og index.js.

Websiden skal vise en liste med “vejrobservationer”. Du skal bruge et **lokalt array af objekter**

Krav:

- Vis vejrobservationerne i en div som en tabel eller liste.
- Lav tre knapper, der viser vejret for hhv. København, Aarhus og Aalborg.
- Når der klikkes på en knap, filtreres arrayet og det relevante vejrobject vises.
- Tilføj en “Vis alt” knap, der viser alle vejrobservationer.

Udvid:

- Lav en knap “Tilføj tilfældigt vejr”, der tilføjer et nyt objekt med tilfældige værdier (du skal selv generere temperatur og vind internt i JavaScript).

Redegør for **asynkrone funktioner** og forskellen på **synchronous vs asynchronous execution** i JavaScript.

Spm F

Lav en funktion **lavGenerator(min, max)**, der returnerer en funktion der hver gang returnerer et tilfældigt tal mellem min og max.

Lav funktioner:

- **tilfaeldigAlder** = lavGenerator(15, 80)
- **tilfaeldigHoejde** = lavGenerator(150, 210)

Lav en klasse **Dyr** med attributter navn og alder.

Lav en funktion der genererer 30 tilfældige Dyr med tilfældige aldre.

Redegør for **closure** (forklar med kodeeksempel).

Spm G

Lav en webside med:

- Inputfelter til titel og beskrivelse
- En "Tilføj opgave" knap
- En liste (ul eller table) over opgaver.

Når man klikker på en række, skal denne række blive grøn og flyttes nederst i listen.

Redegør for **DOM-manipulation** og forskellen på **event bubbling** og **event capturing**.
